

Trabajo Calificable

Julian Andrés Cabrera Murcia

Institución Universitaria Corhuila
Ciencia de Datos
Jesús Ariel González Bonilla

29/08/2026

Tarea 1: Diagnóstico de datos de un proceso

1. Proceso elegido:

Control de inventario en una tienda mediante tecnología RFID

Problema:

En la empresa La Casa de las Carcasas, el inventario se realiza utilizando una pistola lectora RFID para escanear los microchips de los artículos almacenados. Sin embargo, durante este proceso se presenta una dificultad frecuente: muchos productos no son detectados en las primeras pasadas del lector, por lo que el operario debe repetir el recorrido varias veces o mover físicamente los artículos para que sean reconocidos por el dispositivo y registrados en el sistema de inventario.

Esta situación aumenta considerablemente el tiempo necesario para completar el inventario, genera retrasos en las operaciones y puede ocasionar diferencias entre el inventario físico y el inventario registrado en el sistema. Además, afecta directamente el proceso de venta, ya que algunos productos pueden aparecer como disponibles cuando en realidad no lo están, o pueden no estar registrados correctamente, dificultando la atención al cliente y la disponibilidad de mercancía en las tiendas. Como consecuencia, se reduce la eficiencia operativa y puede impactarse negativamente la experiencia de compra de los clientes.

Aparte de esto, una vez finalizado el proceso, el inventario debe alcanzar un nivel de precisión mínimo del 90,09 % para ser considerado válido y poder ser enviado a la empresa. Cuando las lecturas RFID presentan fallas y algunos productos no son detectados correctamente, resulta más difícil alcanzar este porcentaje, lo que puede obligar a repetir revisiones y generar mayores tiempos de trabajo antes de completar y enviar el inventario.

Pregunta de Datos:

¿Qué factores influyen en que algunos artículos con etiquetas RFID no sean detectados correctamente durante las primeras lecturas y cómo puede mejorarse la precisión del inventario para optimizar el proceso de ventas?

2. Inventario de Datos:

Fuente o campo	Descripción	Tipo de dato
Código RFID del producto	Identificador único almacenado en el microchip RFID de cada artículo.	Estructurado
Registro de lecturas RFID	Información sobre los productos detectados por la pistola durante el inventario.	Estructurado
Fecha y hora de escaneo	Momento en que cada producto fue leído por el sistema.	Estructurado
Porcentaje final del inventario	Indicador que muestra el nivel de precisión alcanzada antes de enviar el inventario a la empresa.	Estructurado
Archivo exportado desde la aplicación de inventario	Reporte generado por la aplicación móvil con los resultados del inventario.	Semiestructurado
Registros o logs de la pistola RFID	Información técnica sobre las lecturas realizadas y posibles errores de escaneo.	Semiestructurado
Observaciones de los empleados	Comentarios sobre productos difíciles de leer o problemas encontrados durante el inventario.	No estructurado
Fotografías de estanterías y productos	Imágenes utilizadas para verificar la ubicación y organización de los artículos.	No estructurado

3. Type of Analytics and Is It Big Data?

In this case, I would mainly apply diagnostic analytics, since the objective is to identify the causes of the problems that occur during the inventory process with the RFID scanner and the chips on each product.

Through the analysis of the collected data, the aim is to determine why some products are not detected during the first scans, forcing the process to be repeated several times.

This type of analytics will make it possible to identify patterns, such as the products with the most reading failures, the areas where more errors occur, and the factors that affect inventory accuracy. The results will help improve the process and achieve the minimum

percentage of 90.09% required by the company to submit the inventory.

Is It a Big Data Case?

It is not considered a Big Data case because, although data is constantly generated during inventories carried out using RFID technology, the volume of information is not large enough. In each inventory, approximately 12,000 records are handled, an amount that can be processed using traditional data management tools. Generally, Big Data cases involve handling millions or even billions of records, in addition to requiring specialized technologies for their storage and analysis.

Justification Using the 5Vs:

Volume: Approximately 12,000 records are handled in each inventory, an important amount, but not large enough to be considered Big Data.

Velocity: Data is generated in real time as the RFID scanner scans the products during the inventory process.

Variety: Different types of data are used, such as RFID codes, reading records, reports generated by the application, employee observations, and system records.

Veracity: Some readings may present errors or fail to detect certain products, which can affect the accuracy and reliability of the information.

Value: The data obtained makes it possible to improve inventory control, reduce errors, optimize counting time, and ensure better product availability for sale.

Although this case meets several of the characteristics of the 5Vs, such as velocity, variety, veracity, and value, it is not considered a Big Data case due to the size of the data. The inventory process handles approximately 12,000 records, an amount that can be processed with less difficulty than a dataset containing one million records.

4. Ciclo de vida:



Referencias:

Nephosit. (s.f.). *¿Qué es RFID, cómo funciona y en qué se utiliza? Ventajas principales.*

<https://www.nephosit.com/que-es-rfid-como-funciona-y-en-que-se-utiliza/>

Manufactura Latam. (s.f.). Optimización del almacenamiento con sensores RFID para inventarios. Manufactura Latam. <https://www.manufactura-latam.com/noticias/optimización-del-almacenamiento-con-sensores-rfid-para-inventarios-la-guía-definitiva>

Mostrar más líneas

Concepto.de. (s.f.). Análisis: qué es, tipos de análisis y ejemplos. Concepto.de.

<https://concepto.de/analisis-3/>

Intel. (s.f.). ¿Qué es Big Data y por qué es importante? Intel Corporation.

<https://www.intel.la/content/www/xl/es/artificial-intelligence/analytics/what-is-big-data.html>

Fracttal. (s.f.). Las 5Vs del Big Data: claves para entender la gestión masiva de datos. Fracttal.

<https://www.fracttal.com/es/blog/5vs-big-data>

Inesdi Business Techschool. (s.f.). Ciclo de vida de los datos: etapas, gestión y ejemplos prácticos. Inesdi. <https://www.inesdi.com/blog/ciclo-vida-datos/>

